



2021.11.12

策论光伏：框架及驱动力分析

——产业链比较基石系列之三

本报告导读：光伏行情驱动力是装机需求复苏。以 2019 年为分水岭，行业开始摆脱政策周期性走向内生成长，由政策驱动转变为市场驱动。

摘要：

- **产业链结构：**光伏产业链主要包括上游原材料采集加工，中游电池片组件制造、以及下游光伏电站建设运营。上游是硅料、硅片加工制造；中游为电池片和组件，其他辅件包括光伏玻璃、背膜、EVA 胶膜、焊带等。硅片、电池片以及组件环节市值规模接近万亿，盈利能力最优环节在上游硅料，有一体化优势的龙头最受公募基金青睐。
- **景气跟踪指标：**量价两维度跟踪景气度。量方面主要跟踪光伏整体、户用光伏月度装机规模以及太阳能电池月度出口金额。价方面主要跟踪上下游材料价格，例如多晶硅致密料、单晶/多晶硅片、单晶/多晶电池片以及组件价格。光伏玻璃、EVA 等辅料价格同样值得跟踪。
- **行情驱动力：**装机需求的周期性复苏是核心。以 2019 年为分水岭，装机需求由政策驱动转变为市场驱动。光伏行业景气驱动力是全球装机需求，以 2019 年为分水岭，通过多年的技术迭代和降本增效，行业开始摆脱政策周期性走向内生成长，行业估值中枢整体上移。过去光伏行情与周期品类似，行情驱动力是装机需求，指数特征是牛短熊长，高波动，但历史底部中枢向上。当行业装机需求进入反弹期时，光伏行业较万得全 A 指数也会出现超额收益，如 2010 年、2015 年、2020 年。光伏上游的硅料、硅片投资遵循周期品逻辑，供需缺口是行情核心驱动因素，中游的电池片、组件类消费品逻辑，品牌和渠道能产生溢价。下游的光伏电站有类债券属性，财务费用和折旧是项目运营期主要成本。
- **边际变化：**BIPV、电价上升助力光伏提速扩容。1) 国内密集发布近零能耗绿色建筑发展目标和支持政策，各省市绿色建筑补贴政策逐步落地。近期分布式光伏整县试点政策发布，据国君电新团队测算，在该试点政策支持下，我国屋顶分布式光伏市场规模将超 600GW。2025 年我国工商业 BIPV 年新增装机将达到 27.5GW，对应市场规模有望超千亿元。随着试点政策在基层落实，有望逐步发挥市场示范作用，快速激活 BIPV 广阔市场。2) 海外市场化电价交易机制中，在满足用电需求的前提下，电价由成本最高的供给方决定。也就是说，高负荷时电价由发电成本更高的煤电、天然气决定。在全球低碳转型背景下，传统油气龙头增加资本开支意愿极低，Fitch Solutions 研究预测 2025 年全球油气资本支出依然不能恢复 2019 年的水平，供需分化使得天然气长期价格上移，也抬高了波峰时刻电价，侧面提高了海外对光伏发电价格接受度。
- **风险提示：**上游硅片扩产释放产能，全球碳中和节奏低于预期

报告作者



陈显顺(分析师)



021-38032683



chenxianshun@gtjas.com

证书编号 S0880519080006



喻雅彬(分析师)



010-83939819



yuyabin@gtjas.com

证书编号 S0880520120001

相关报告

底线思维化解风险，地产融资松绑信号

2021.11.11

滞与胀的抉择，殊途同归

2021.11.11

再看 PPI-CPI: 穿透涨价的迷雾领略消费的蜕变

2021.11.10

前景理论与处置效应

2021.11.08

科技成长仍领跑，发行端回温可待

2021.11.07

目录

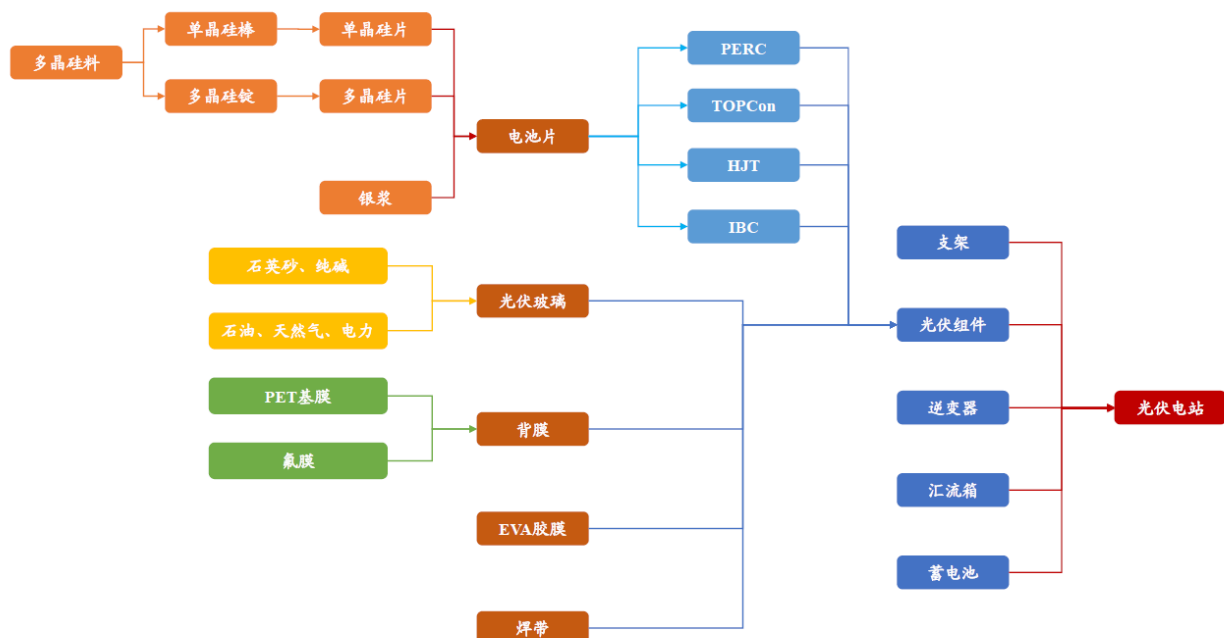
1. 光伏产业链结构.....	3
2. 光伏产业链景气跟踪方法.....	7
3. 光伏行业驱动力.....	8
3.1. 行情驱动力：上游看供需缺口，下游看技术、品牌和渠道.....	8
3.2. 边际变化：BIPV、电价上升助力光伏提速扩容.....	10

本篇是《产业链比较基石》系列报告第三篇，分析光伏产业链结构和行情驱动逻辑。光伏行业特点是产业链自身能形成闭环，上下游环节节点多，且进入壁垒、建设周期、竞争优势不一，行情主要靠产业逻辑而非宏观逻辑驱动。股市行情驱动力是装机需求的周期性复苏。以 2019 年为分水岭，行业开始摆脱政策周期性走向内生成长，装机需求由政策驱动转变为市场驱动。光伏上游的硅料、硅片投资遵循周期品逻辑，供需缺口是行情核心驱动因素，中游的电池片、组件有类消费品逻辑，品牌和渠道能产生溢价。下游的光伏电站有类债券属性，财务费用和折旧是项目运营期主要成本。

1. 光伏产业链结构

光伏产业链主要包括上游原材料采集加工，中游电池片组件制造、以及下游光伏电站建设运营。其中上游原材料包括硅料、晶体硅以及硅片的加工制造；中游主要包括电池片和组件的加工制造，电池片是组件的主要构成部分，其他辅件包括光伏玻璃、背膜、EVA 胶膜、焊带等；下游主要为光伏电站的建设与运营，辅件包括支架、逆变器、汇流箱、蓄电池等。

图 1：光伏产业链图谱

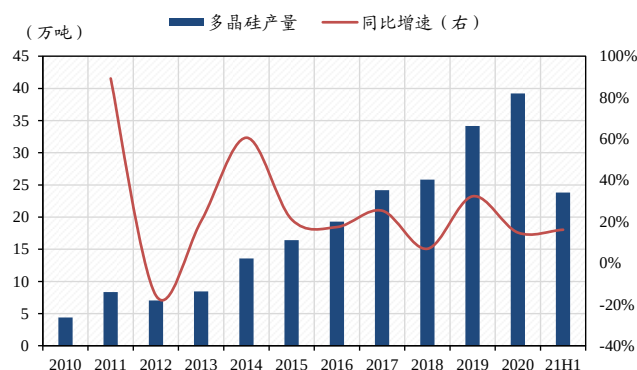


数据来源：Wind，国泰君安证券研究

- **硅料:** 产能释放周期较长,供需错配推动价格大幅上涨。多晶硅生产技术主要有三氯氢硅西门子法和硅烷流化床法，产品形态分别为棒状硅和颗粒硅。据 CPIA 统计，2020 年我国多晶硅产量 39.2 万吨，同比增长 14.7%，其中三氯氢硅西门子法生产占比 97.2%，未来仍将是主流生产工艺。相较于产业链其他环节，多晶硅具有产能

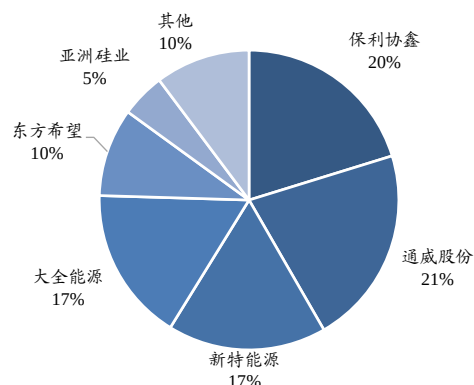
投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长等特点。今年以来，随着疫情影响的逐步消退以及碳中和、碳达峰等相关激励政策出台，光伏装机需求持续火热，供不应求推动多晶硅料价格暴涨。2021年1月6日至2021年11月3日，光伏级多晶硅料价格由10.79美元/千克飙升至35.81美元/千克，涨幅近2倍，行业步入高景气通道。集中度方面，当前我国多晶硅行业已基本完成洗牌，龙头企业产能、技术、成本实现全面领先，2020年我国多晶硅产能CR5为85%，排名前三的企业分别为通威股份、保利协鑫以及新特能源。

图 2：2020 年我国多晶硅产量同比增长 14.7%



数据来源：CPIA，国泰君安证券研究

图 3：2020 年我国多晶硅产能 CR5 为 85%



数据来源：硅业分会，国泰君安证券研究

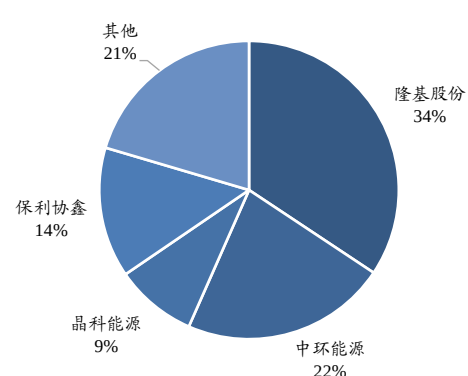
➤ **硅片：单晶趋势明确，双寡头垄断格局延续。**硅片主要有单晶和多晶两种类型，单晶硅片相较于多晶硅片有更高光电转换效率，且在碎片率、机械强度上更优，现已成为市场主流。据 CPIA 统计，2020 年我国硅片产量 161.3GW，同比增长 19.7%，其中单晶硅片占比 90.2%，预计未来还将继续提升。硅片行业市场集中度较高，呈现出隆基股份、中环能源双寡头垄断格局，2020 年两者产能合计占比约 56%。近年来随着硅片制造技术的逐步成熟以及单位设备投资额的持续下滑，行业进入壁垒不断降低，吸引了许多新玩家入局，竞争加剧推动行业龙头开启一体化转型，隆基股份向下游电池片、组件环节延伸，中环也积极布局叠瓦组件领域，预计未来一体化布局将成为行业未来的发展趋势。

图 4：2020 年我国硅片产量同比增长 19.8%



数据来源：CPIA，国泰君安证券研究

图 5：2020 年我国单晶硅片 CR2 为 56%



数据来源：PVInfoLink，国泰君安证券研究

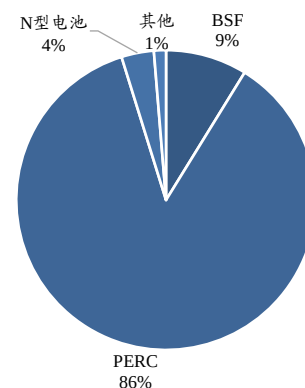
- **电池片：PERC 电池仍为市场主流，N 型电池技术逐渐成熟。**电池片转换效率提升是未来驱动光伏发电成本下降的核心，光伏电池片主要分为 P 型和 N 型，以 PERC 电池为代表的 P 型电池发展较为成熟，是当前市场主流。据 CPIA 统计，2020 年我国电池片产量 134.8GW，同比增长 22.1%，其中 PERC 电池占比达 86%。然而，当前 PERC 电池量产效率达 22.8%，已逼近德国哈梅林太阳能研究所提出的 24.5%理论效率极限，提升空间相对有限，而以 HJT、TOPCon 为代表的 N 型电池可以有效降低光电转换中的电损失，理论效率极限达 28.5%、28.7%。2021 年 6 月、11 月，隆基股份 N 型 TOPCon 电池、硅基异质结电池相继取得重大突破，创造了 25.21%、26.30%的转换效率记录，N 型电池技术正在逐步走向成熟。当前 N 型电池成本相对较高，量产规模仍较少，2020 年产量占比仅 3.5%，较 2019 年小幅提升，未来随着生产成本的降低及良率的提升，N 型电池将会是电池技术的主要发展方向。

图 6：2020 年我国电池片产量同比增长 22.1%



数据来源：CPIA，国泰君安证券研究

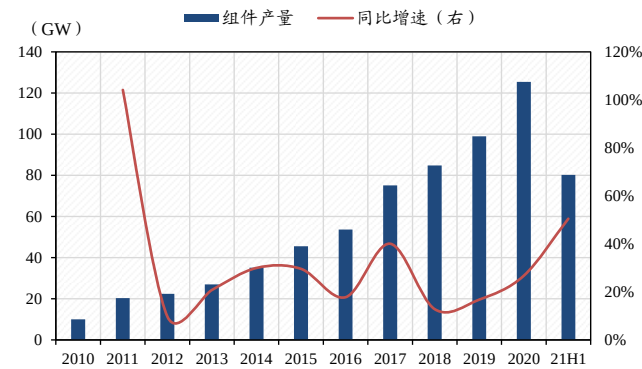
图 7：2020 年我国 PERC 电池占比达 86%



数据来源：CPIA，国泰君安证券研究

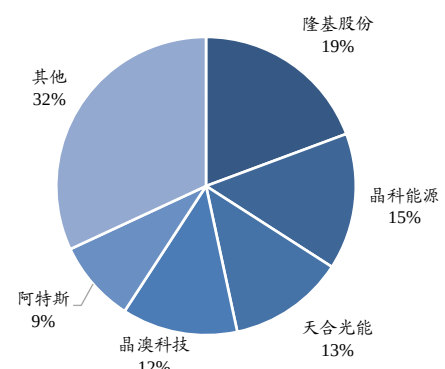
- **组件：一体化布局龙头企业抢占市场份额，行业集中度持续提升。**相较于光伏产业链其他环节，组件加工生产技术相对简单，一体化降本优势显得尤为重要。同时由于组件下游直接对接终端装机需求，企业品牌、服务以及渠道也是其核心竞争力的重要组成部分。因此，具备品牌渠道优势、上下游一体化布局的龙头企业纷纷开启扩产浪潮，持续抢占市场份额。据 CPIA 统计，2020 年我国光伏组件产量 124.6GW，同比增长 26.4%。我国前五大光伏组件厂商出货量达 86GW，占全球光伏新增装机量的 68%，2019 年这一比例仅为 45%，行业集中度呈现明显的提升趋势。

图 8：2020 年我国组件产量同比增长 26.7%



数据来源：CPIA，国泰君安证券研究

图 9：2020 年我国光伏组件 CR5 为 68%



数据来源：公司公告，国泰君安证券研究

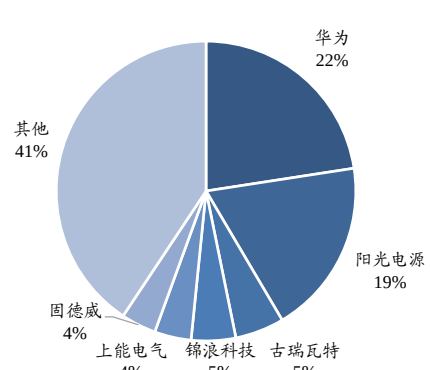
➤ **逆变器：储能技术发展带来增量需求，国内厂商竞争优势明显。**光伏逆变器可将光伏太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电，是光伏发电并网的必备组件。光伏逆变器大体可分为集中式、组串式和集散式三类，其中用于大型光伏电站的集中式逆变器以及用于户用及工商业分布式光伏系统的组串式逆变器为市场主流，两者合计占比 95%。近年来，受益于光伏装机量的提升，光伏逆变器需求快速增长，据 Wood Mackenzie 统计，2020 年全球逆变器市场出货量为 185GW，同比增长 46%，考虑到光伏行业整体处于高速成长期，且储能技术的快速发展带来增量需求，预计逆变器行业高增长仍将持续。我国逆变器行业经历了多轮洗牌，现存企业有着很强的产品升级迭代能力，优质的服务与快速的响应能力，并在全球有着完备的销售渠道，具备极强全球竞争优势。2020 年我国光伏逆变器前五大厂商出货量占全球 59%，其中华为、阳光电源累计出货金额已超 100GW，是全球前二的逆变器龙头企业。

图 10：2020 年全球逆变器出货量同比增长 46%



数据来源：CPIA，国泰君安证券研究

图 11：2020 年我国光伏逆变器全球 CR5 为 59%



数据来源：Wood Mackenzie，国泰君安证券研究

光伏盈利能力最优的环节点集中于上游硅料以及光伏玻璃行业，具备上下游一体化优势的龙头企业最受公募基金青睐。硅片、电池片以及组件行业市值较大，接近万亿规模。2021Q3 盈利能力 ROE 水平较高的行业集中在上游硅料（22.27%）、光伏玻璃（28.43%）行业。但公募基金的配置偏好与盈利能力的高低并不完全一致，具备

一体化竞争优势的龙头企业更受公募基金青睐，例如“硅片+电池片+组件”一体化龙头隆基股份（0.49%），“逆变器+储能”龙头阳光电源（0.29%）以及“硅料+电池片”龙头通威股份（0.14%）

表 1：光伏产业链概况表

产业链二级	2021Q3									
	个股数量	总市值 (亿元)	净利润 (亿元)	毛利率	净利率	ROE (TTM)	归母净利润增 速	研发费用 占比	公募基金 配置比例	公募基金 超配比例
光伏产业链-硅料	2	3618.78	104.18	31.87%	19.64%	22.27%	172.03%	2.57%	0.40%	0.01%
光伏产业链-硅片	3	8017.34	116.30	19.25%	10.94%	17.15%	36.91%	2.13%	1.28%	0.43%
光伏产业链-电池片	5	9377.24	156.13	20.56%	11.11%	16.12%	27.03%	1.97%	1.58%	0.57%
光伏产业链-电池设备	2	1150.68	10.56	30.38%	17.61%	14.14%	45.61%	6.81%	0.11%	-0.02%
光伏产业链-组件	4	8193.93	103.79	16.51%	8.28%	14.59%	13.71%	1.65%	1.32%	0.44%
光伏产业链-逆变器	3	3364.78	20.83	28.18%	11.25%	15.70%	30.00%	5.53%	0.60%	0.24%
光伏产业链-电池耗材	1	125.55	1.85	18.45%	9.63%	8.49%	148.23%	3.89%	-	-
光伏产业链-光伏胶膜	1	1234.15	13.36	22.91%	14.98%	17.94%	53.37%	3.45%	0.17%	0.04%
光伏产业链-光伏玻璃	2	1439.56	53.75	50.04%	31.38%	28.43%	165.08%	4.79%	0.07%	-0.09%
光伏产业链-光伏EPC	2	1427.63	36.24	27.47%	11.91%	15.25%	-9.01%	3.00%	0.18%	0.03%
光伏产业链-光伏建筑BIPV	5	7123.36	93.74	18.05%	9.43%	16.68%	20.05%	1.62%	1.22%	0.45%

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

2. 光伏产业链景气跟踪方法

光伏产业链景气度可以从量、价两个维度进行观测。量方面主要跟踪光伏整体、户用光伏月度装机规模以及太阳能电池月度出口金额。价方面主要跟踪产业链各环节材料价格，例如多晶硅致密料、单晶/多晶硅片、单晶/多晶电池片以及组件价格。除此之外，光伏玻璃、EVA 等辅料价格同样值得跟踪。

表 2：从量/价两个维度观测光伏产业链景气度

维度	观测指标	重要程度	频率
量	发电新增设备容量:太阳能:累计值	☆☆☆☆	月
	户用光伏月新增装机规模	☆☆☆	月
	出口金额:太阳能电池:累计同比	☆☆☆	月
价	价格: 多晶硅: 致密料	☆☆☆☆	周
	价格: 多晶硅片	☆☆	周
	价格: 单晶硅片: 166mm/170 μm	☆☆☆☆	周
	价格: 单晶硅片: 182mm/170 μm	☆☆	周
	价格: 单晶硅片: 210mm/170 μm	☆☆☆	周
	价格: 多晶电池片: 金刚线 18.7%	☆☆	周
	价格: 单晶 PERC 电池片: 158.75mm/22.4%+	☆☆☆☆	周
	价格: 单晶 PERC 电池片: 166mm/22.5%+	☆☆☆☆	周
	价格: 单晶 PERC 电池片: 182mm/22.5%+	☆☆☆☆	周
	价格: 单晶 PERC 电池片: 210mm/22.5%+	☆☆☆☆	周
	价格: 360-370/435-445 单面单晶 PERC 组件现货价格	☆☆☆☆	周
	价格: 182mm 单面单晶 PERC 组件	☆☆☆☆	周
	价格: 210mm 单面单晶 PERC 组件	☆☆☆☆	周
	价格: 光伏玻璃: 3.2mm 镀膜	☆☆☆	周
	价格: EVA (乙烯-醋酸乙烯共聚物) 价格	☆☆☆	周

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

3. 光伏行业驱动力

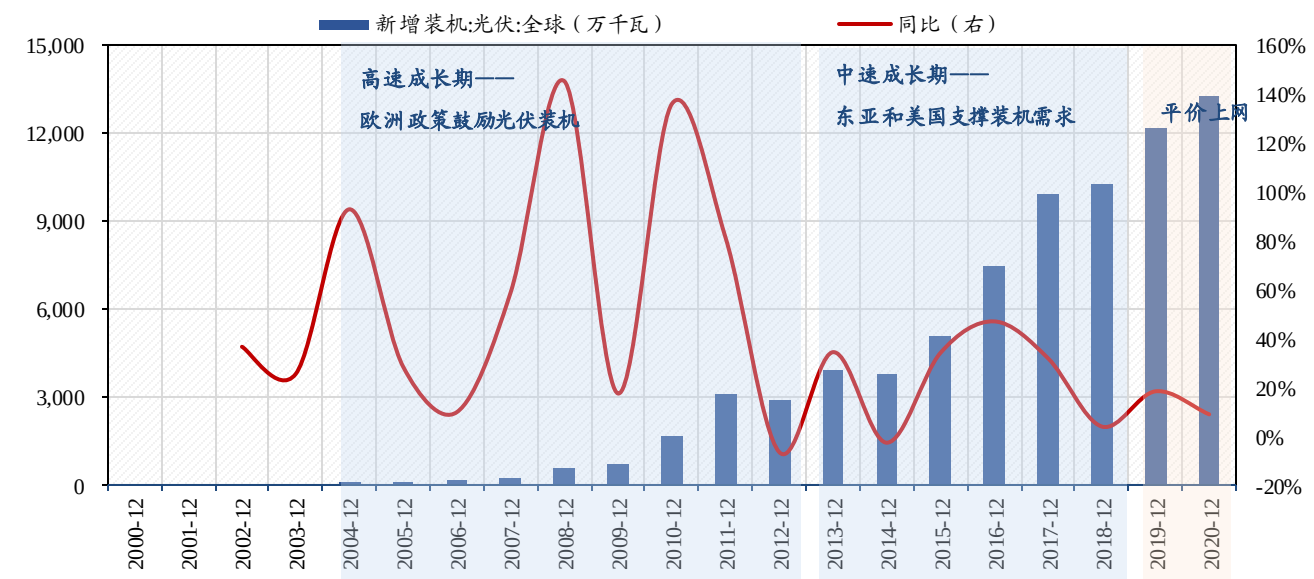
3.1. 行情驱动力：上游看供需缺口，下游看技术、品牌和渠道

光伏是强周期性行业，行业周期来源于需求侧波动。光伏行业本身是强周期，行业周期性来源于供给跟随需求变化（需求好，行业就进行扩产），但又有滞后性，导致阶段性出现供需失调。2000 年以来全球光伏装机需求出现三轮大周期波动：

- 高速成长期（2000~2012 年）需求驱动力是德国、西班牙、意大利等欧洲国家用高额补贴推广光伏装机，这一阶段光伏发电高昂，较火电没有经济性，需求依赖于海外政策补贴。全球年均新增装机增速在 60%以上，但波动极高。随着欧盟对中国光伏启动双反调查，行业陷入产能过剩低谷。
- 中速成长期（2013~2019 年）中、美、日三国成为全球新增装机的增长点，需求稳定性提升，全球新增装机年均增速下降到 30~35%。行业发电和用电侧逐步实现降本增效和度电成本下移，但依旧没有完全拜托对补贴的依赖。2018 年国内 531 政策释放出强补贴退坡信号，产业链价格持续降价。
- 平价上网期（2019 年）全球进入光伏度电成本可以与火电媲美，甚至在部分市场化电价国家成本低于火电，光伏得到市场认可和推动，全球需求呈现多点开花态势，预计 2020~2025 年全球装机复合增速在 20%左右。

股市行情驱动力是装机需求的周期性复苏。以 2019 年为分水岭，行业开始摆脱政策周期性走向内生成长，装机需求由政策驱动转变为市场驱动。光伏行业景气驱动力是全球装机需求，以 2019 年为分水岭，通过多年的技术迭代和降本增效，光伏发电综合成本开始低于火电，行业开始摆脱政策周期性走向内生成长，装机需求由政策驱动转变为市场驱动。过去股市行情与全球装机周期同步。当行业装机需求进入反弹期时，光伏行业较万得全 A 指数也会出现超额收益，如 2015 年、2020 年光伏指数相较万得全 A 均出现过翻倍的上涨。以往光伏行情与周期品类似，表现为牛短熊长，高波动，但历史底部中枢向上。当行业发展驱动逻辑转变为全球平价之后，需求不再由脉冲式补贴政策主导，稳定性提升，行业整体估值中枢整体上移。

图 12: 2019 年后全球光伏进入平价上网时代, 行业由政策驱动转变为市场驱动



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

图 13: 光伏超额收益出现在装机量高度反弹时期

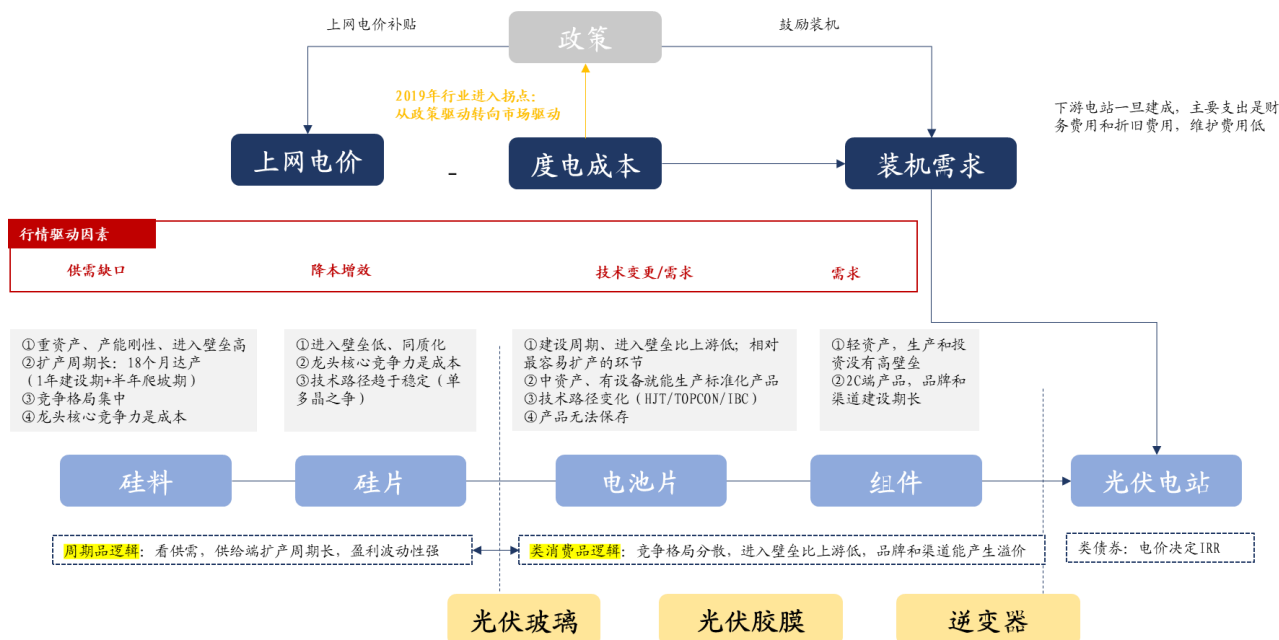


数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

光伏上游(硅料、硅片)投资遵循周期品逻辑, 下游(电池片、组件)类消费品逻辑。光伏产业链上下游换节点进入壁垒和扩产周期不一, 不同换节点核心竞争力和价值量不同。最下游光伏电站投资有类债券属性, 电站一旦建成, 主要支出是财务费用和折旧费用, 维护费用低, 项目 IRR 决定投资重要因素(一般电站 IRR 要求在 8% 左右, 6% 是底线, 这意味着组件成本超过 1.8 元/wh 会抑制终端需求)。光伏上游(硅料、硅片)投资逻辑类似周期品, 硅料从建设到达产需 18 个月、硅片需 1 年, 由于重资产、建设周期长、同质化程度高、技术路径稳定, 所以上游进入壁垒和周期性较强, 龙头企业的核心竞争优势是成本, 行情驱动力主要看供需缺口。光伏上游(硅料、硅片)投资逻辑类消费品, 两者共同特点是, 新进入者外购设备就能生产标准化产品, 进入壁垒和建设周期比上游低, 电池

片是最容易扩展的环节，且技术路径更新较快，技术更新和需求景气都会驱动该环节产生超额收益。组件在生产环节同样没有高壁垒，但品牌和渠道建设长时间积淀。

图 14：光伏上游（硅料、硅片）投资遵循周期品逻辑，下游（电池片、组件）有类消费品逻辑



数据来源：国泰君安证券研究

3.2. 边际变化：BIPV、电价上升助力光伏提速扩容

国内：BIPV 助力分布式光伏提速扩容。“建筑光伏”将建筑与太阳能发电相结合，是光伏产业深入建筑领域的新型应用场景形式，目前包括 BIPV 和 BAPV 两种路线，其中 BIPV 在美观、寿命、防水及施工等方面都具有突出优势，是全面铺开绿色建筑的最佳途径。近年来，国内密集发布近零能耗绿色建筑发展目标和政策支持，各省市绿色建筑补贴政策逐步落地。BIPV 作为绿色建筑的重要表现形式之一，显著受益于政策支持和引导。此外，近期分布式光伏整县试点政策发布，据国君电新团队测算，在该试点政策支持下，我国屋顶分布式光伏市场规模将超 600GW。随着试点政策在基层落实，有望逐步发挥市场示范作用，快速激活 BIPV 广阔市场。2025 年我国工商业 BIPV 年新增装机将达到 27.5GW，对应市场规模有望超千亿元。

表 3：预计至 2025 年国内工商业 BIPV 市场规模将超千亿

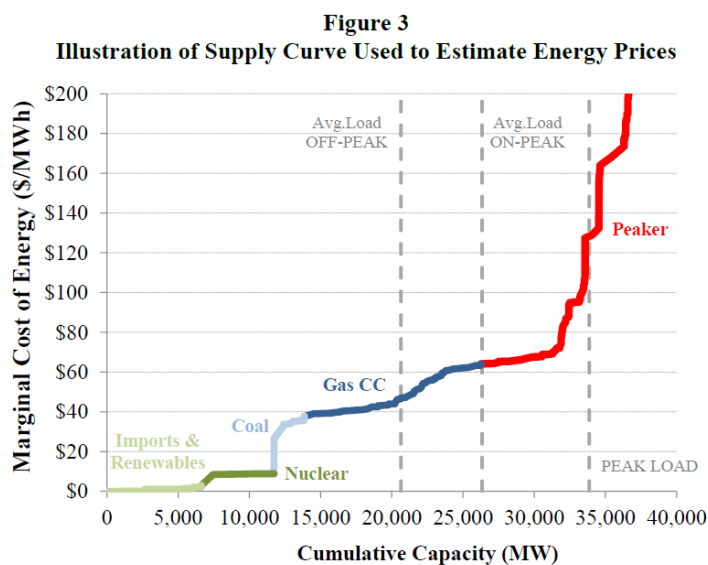
测算项目	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
平米功率 (W/平米)	140.0	170.0	190.0	200.0	210.0	220.0
现有未装机屋顶面积 (亿平米)	90.0	94.8	99.3	103.4	107.0	110.1
翻新率	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
存量屋顶 BIPV 渗透率	0.5%	1.0%	3.0%	6.0%	9.0%	12.0%
存量屋顶 BIPV 面积 (亿平米)	0.02	0.05	0.15	0.31	0.48	0.66
存量对应 BIPV 市场 (GW)	0.3	0.8	2.8	6.2	10.1	14.5

测算项目	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
新增工商业建筑总面积（亿平米）	12.6	12.1	11.6	11.1	10.7	10.3
钢结构建筑比例	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%
新增钢结构屋顶面积（亿平米）	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5
新增混凝土结构屋顶面积（亿平米）	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4
新增屋顶面积（亿平米）	4.8	4.6	4.5	4.3	4.1	3.9
新增屋顶 BIPV 渗透率	0.5%	2.0%	5.0%	8.0%	12.0%	15.0%
新增屋顶 BIPV 面积（亿平米）	0.02	0.09	0.22	0.34	0.49	0.59
增量对应 BIPV 市场（GW）	0.3	1.6	4.2	6.8	10.3	13.0
BIPV 年新增市场（GW）	0.6	2.4	7.0	13.0	20.4	27.5
瓦均价格（元/W）	5.0	5.4	4.9	4.4	4.0	3.8
市场规模（亿元）	39.2	128.6	343.0	570.3	817.9	1046.2

数据来源：Wind，国泰君安证券研究

海外电价上涨，光伏发电价格接受度提升。在市场化电价交易中，在满足用电需求的前提下，电价由成本最高的供给方决定。SEIA 描绘了德克萨斯州能源批发市场的电力供应曲线，描绘系统需求、边际发电和能源价格之间的关系。当用电需求处于低负荷时期，实时电价由成本较低的光伏、核能发电成本决定；随着电力负荷的提升，电价会依次由发电成本更高的煤电、天然气决定。长期看天然气的价格中枢有望上移，原因在于在全球低碳转型背景下，传统油气龙头增加资本开支意愿极低，全球矿业开采巨头必和必拓宣布退出油气业务。Fitch Solutions 研究预测未来五年全球油气资本支出仍呈现递增趋势，但直至 2025 年依然不能恢复 2019 年的水平。而天然气需求仍在增长，供需格局分化将使得天然气价格中枢上移，也抬高了波峰时刻电价，侧面提高了海外对光伏发电价格接受度。

图 15：美国德克萨斯州电力供应曲线，边际定价——实时电价由发电需求中报价最高一档决定



数据来源：SEIA

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	股票投资评级	
	行业投资评级	
	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		